CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.1.2:** DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.1. DNA ve Genetik Kod

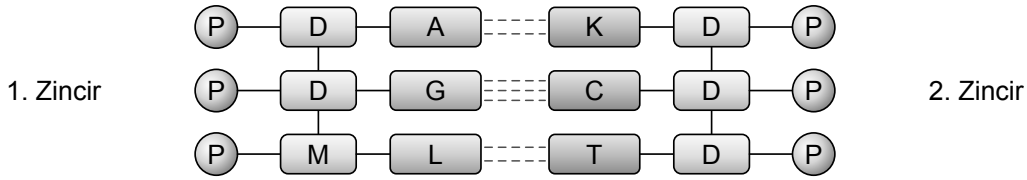
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.1.2 · hatırlama **(20 puan)**

Bir DNA molekülünün karşılıklı iki zincirindeki fosfat (P), deoksiriboz şekeri (D) ve organik baz eşleşmelerini gösteren model aşağıda verilmiştir.



a) Modelde K ve L harfleriyle gösterilen organik bazların adlarını yazınız.

b) Modelde M harfiyle gösterilen yapının adını ve modeldeki toplam nükleotid sayısını belirtiniz.

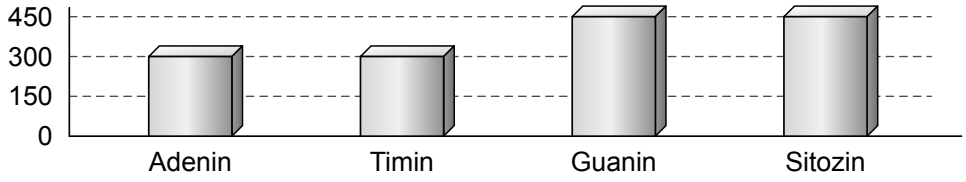
Cevap: a) K: Timin (T) organik bazı, L: Adenin (A) organik bazıdır. (10 puan)

b) M yapısı deoksiriboz şekeridir; modelde toplam 6 nükleotid bulunmaktadır. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Sağlıklı bir DNA molekülünde yer alan Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin organik bazlarının sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.



a) Grafikteki verilere göre bu DNA molekülündeki toplam deoksiriboz ve fosfat sayılarını bulunuz.

b) Bu DNA'nın 1. zincirinde 120 Adenin ve 200 Guanin varsa 2. zincirdeki Timin sayısını yazınız.

Cevap: a) Toplam baz 300+300+450+450 = 1500 olduğundan 1500 şeker ve 1500 fosfat vardır. (10 puan)

b) 1. zincirdeki her Adenin karşısına 2. zincirde Timin geleceğinden 120 Timin olur. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Laboratuvarda incelenen çift zincirli bir DNA parçasının 1. zincirindeki organik baz dizilimin A - T - G - C - A - G olduğu belirlenmiştir.

a) Bu DNA parçasının 2. zincirinde yer alan organik baz dizilimini sırasıyla yazınız.

b) Bu DNA parçasındaki toplam nükleotid sayısını ve nükleotidlere adını veren yapıyı belirtiniz.

Cevap: a) Karşılıklı eşleşme kuralına göre 2. zincir dizilimi T - A - C - G - T - C olur. (8 puan)

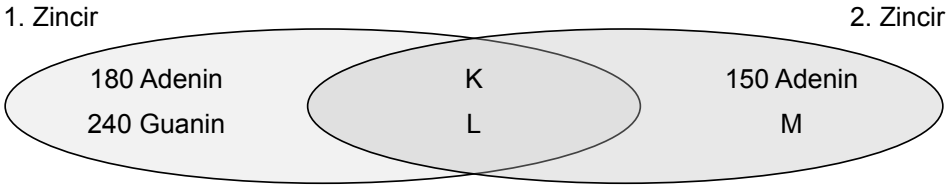
b) İki zincirde toplam 12 nükleotid vardır; nükleotide adını organik baz verir. (7 puan)

4. SORU

F.8.2.1.2 · analiz

(15 puan)

Toplam 1200 nükleotidden oluşan bir DNA molekülünün 1. Zincir ve 2. Zincir yapılarındaki bazı veriler aşağıdaki Venn şemasında karşılaştırılmıştır.



a) Şemada 2. Zincir bölümündeki M harfi yerine yazılması gereken Timin ve Sitozin sayısını bulunuz.

b) İki zincirin ortak kesişim bölgesindeki K ve L harfleri yerine hangi yapılar yazılabilir?

Cevap: a) 1. zincirdeki 180 Adenin ve 240 Guanin karşısında 180 Timin ve 240 Sitozin vardır. (8 puan)

b) K ve L yerine her iki zincirde eşit olan fosfat (600) ve deoksiriboz (600) yazılır. (7 puan)

5. SORU

F.8.2.1.2 · değerlendirme

(15 puan)

Bir öğrenci, “Bütün canlıların DNA moleküllerinde aynı dört çeşit organik baz (A, T, G, C) bulunduğuna göre farklı tür canlıların DNA’ları birbiriyle tamamen aynıdır.” görüşünü savunmuştur.

a) Öğrencinin savunduğu bu görüşün bilimsel açıdan doğruluğunu gerekçesiyle değerlendiriniz.

b) Canlılar arasındaki kalıtsal çeşitliliğin DNA’daki hangi özelliklerden kaynaklandığını yazınız.

Cevap: a) Öğrencinin görüşü yanlıştır; organik baz çeşidi aynı olsa da DNA’lar aynı değildir. (8 puan)

b) Kalıtsal çeşitlilik, DNA’daki nükleotidlerin sayı ve diziliş farkından kaynaklanır. (7 puan)

6. SORU

F.8.2.1.2 · yaratma

(15 puan)

Hatice, çift zincirli hatasız bir DNA modeli tasarlamak için malzeme kutularında bulunan aşağıdaki Raptiye (Fosfat), Düğme (Şeker) ve Renkli Karton (Baz) etiketlerini incelemiştir.

○ Raptiye (Fosfat)	○ Düğme (Şeker)	○ Renkli Karton (Baz)
50 adet	44 adet	14A · 10T
Kutu: I	Kutu: II	12G · 8C

a) Verilen malzemelerle en fazla kaç nükleotidlik hatasız bir DNA modeli yapılabileceğini bulunuz.

b) Bu en büyük model tamamlandığında Kutu I ve Kutu II’den kaçar adet malzeme artacağını yazınız.

Cevap: a) En çok 10 A-T (20) ve 8 G-C (16) çifti kurulduğundan 36 nükleotidlik model olur. (8 puan)

b) 36 nükleotid için 36’şar adet kullanılır; 14 raptiye ve 8 düğme artar. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....